

## 数学练习 第 19 份 (共 21 份)

本份题量：24 题      开始时间：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_      结束时间：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_

1. 设

$$f(x) = a[x] + \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

其中  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数，则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

---

2. 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  为总体  $X$  的简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则  $E(X^2)$  的矩估计量为 ( )。

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \bar{X}^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 & \text{B. } \bar{X}^2 + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ \text{C. } \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 & \text{D. } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{array}$$

---

3. 设  $f(x), g(x)$  满足

$$f'(x) = g(x), \quad g(x) = \int_0^x [1 - f(t)] dt + 1,$$

且  $f(0) = 1$ , 求

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} [g(x) - f(x)] dx.$$

---

4. 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - ax} \int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt = c$$

且  $c \neq 0$ , 则 ( ) .

A.  $a = 1, b = 0, c = -2$

B.  $a = 1, b = -2, c = -2$

C.  $a = 0, b = 1, c = -2$

D.  $a = 1, b = 1, c = 1$

---

5. 设  $\alpha = (1, 2, 3)^T$ ,  $\beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})^T$ ,  $A = \alpha\beta^T$ , 则  $A^n =$  \_\_\_\_\_.

---

6. 一动点  $P$  在曲线  $9y = 4x^2$  上运动, 已知点  $P$  横坐标变化速率为  $30 \text{ cm/s}$ , 问: 当点  $P$  经过  $(3, 4)$  时, 从原点到点  $P$  的距离  $S$  的变化速率为多少? (设坐标轴的单位长为  $1 \text{ cm}$ )

- 
7. 设曲线

$$y = \int_0^{\frac{x}{n}} n\sqrt{\sin t} dt$$

( $n$  为正整数) 在  $[0, n\pi]$  上的全长为  $S_n$ .

(I) 求  $S_n$ ;

(II) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{S_n S_{n+1}}$  的收敛域及和函数.

---

8. 设  $A, B$  均为  $n$  阶矩阵,  $\alpha, \beta$  均为  $n$  维列向量. 若  $\alpha$  可由  $A$  的列向量线性表示,  $(\alpha^T, \beta^T)$  不能由  $(A^T, B^T)$  的行向量线性表示, 则下列结论中正确的是 ( ).

A.  $r(B, \beta) = r(B)$

B.  $r(B, \beta) = r(B) + 1$

C.  $r \begin{bmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{bmatrix} = r(A^T, B^T) + 1$       D.  $r[(A, \alpha), B^T] = r \left[ (A^T, B^T) \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right]$

- 
9. 求与直线  $L_1: x + 2 = 3 - y = z + 1$  和

$$L_2: \frac{x+4}{2} = y = \frac{z-4}{3}$$

都垂直相交的直线方程.

- 
10. 已知  $A = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ ,  $X = (x_1, x_2)^T$ , 二次型

$$f(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} A & X \\ -X^T & 0 \end{vmatrix},$$

则  $A$  正定是  $f(x_1, x_2)$  正定的 ( ).

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

---

11. 设曲面  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$  与锥面  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$  所围、且位于锥面上方部分的立体表面，流速场为

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \left( \frac{1}{3}x^3 + x^2y + x^2z, \frac{1}{3}y^3 + y^2z, \frac{1}{3}z^3 \right)$$

求  $\mathbf{A}(x, y, z)$  从曲面  $S$  内部流向外部的流量  $\Phi$  .

- 
12. 设函数  $f(x, y) = e^{-x}(ax + b - y^2)$  在点  $(-1, y_0)$  处取得极大值，求  $a, b$  满足的条件.

- 
13. 设曲面  $S$  为上半圆锥  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被圆柱面  $x^2 + y^2 = 2ax$  ( $a > 0$ ) 所截出的有限部分，计算

$$I = \iint_S (x^2y + yz^2 + z^2x) dS$$

---

14. 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立同分布，均服从  $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$ ， $k = 1, 2, \dots$ ， $0 < p < 1$ ，则  $P\{X = Y\} = (\quad)$  .
- A.  $\frac{p}{1-p}$   
B.  $\frac{1-p}{2-p}$   
C.  $\frac{2p}{1-p}$   
D.  $\frac{p}{2-p}$

---

15. 设  $f(x)$  满足  $f'(x) + f(x) = e^{-x}$ ， $f(0) = 0$ .

( I ) 求  $y = f(x)$  的极值与拐点；

( II ) 当  $0 < x_1 < 1 < x_2$  时，有  $f(x_1) = f(x_2)$ ，证明： $x_1 + x_2 > 2$ .

---

16. 判别下列级数的敛散性，若收敛，则判断是条件收敛还是绝对收敛：

( I ) 设  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n e^n$  收敛，判别  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的敛散性；

( II )  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1+n)}$ ；

( III )  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - \ln n}$ ；

( IV )  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt[n]{3} - 1)$ .

---

17. 设  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，计算

$$I = \iint_D \max\{2x - x^2, (1 - y)^2\} dx dy.$$

---

18. 设  $n$  ( $n > 2$ ) 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{bmatrix}$$

求：(I) 可逆矩阵  $P$  及对角矩阵  $\Lambda$ ，使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ ；(II)  $r(A^*)$ .

---

19. 设  $f(x, y) = x^3 + y^3 - ax^2 - by^2$  ( $a > 0, b > 0$ ) 有极小值  $-8$ ，求  $a, b$  的值，使得椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  所围面积最大.

---

20. 设  $y = y(x)$  是方程  $y'' + 2y' + y = e^{3x}$  的解, 且满足  $y(0) = y'(0) = 0$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时, 与  $y(x)$  为等价无穷小的是 ( ).

A.  $\sin x^2$

B.  $\sin x$

C.  $\ln(1 + x^2)$

D.  $\ln \sqrt{1 + x^2}$

---

21. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内是连续的奇函数,  $F(x) = \int_0^{|x|} f(t) dt$ , 则下列选项中正确的是 ( ).

A.  $F(x)$  是不可导的奇函数

B.  $F(x)$  是可导的偶函数

C. \_\_\_\_\_ (待核对)

D.  $F(x)$  是可导的奇函数

---

22. 设二维随机变量  $(X, Y)$  服从  $D$  上的均匀分布, 其中

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3\}$$

记  $U = (X + Y)^2$ ,  $V = (X - Y)^2$ , 则

$$\text{Cov}(U, V) = \underline{\hspace{2cm}}$$

---

23. 设  $\boldsymbol{\gamma} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ,  $\mathbf{n}$  为球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的外单位法向量, 则

$$\iint_S \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

---

24. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

若  $z = f(\tan t, \ln(1 + t))$ , 则  $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = (\quad)$ .

A. 0

B. 1

C. 2

D.  $\sqrt{2}$

---